ORİGAMİ İLE DOĞRULAR VE AÇILAR

MATEMATİK | 7. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')



Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bu senaryoda yöndeş, ters, iç ters ve dış ters açı kavramları ele alınıp bunların özellikleri incelenir. Öğrencilerin "Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer" kazanımına ait geçmiş öğrenmelerini tekrar etmeleri için EBA linki verilen çalışma, ders öncesinde öğrencilere gönderilir. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarının ele alınacağı dinamik matematik ve geometri araçları etkinliği ile derse devam edilir. Origami ile iki paralel doğruyla bir kesenin oluşturduğu açılardan eş olanlar belirlenir. Origaminin geometri kavramlarını somutlaştırma ve görselleştirme, dersi eğlenceli kılma özelliğinden faydalanılır. İki doğrunun birbirine paralel olup olmadığına karar vermeye yönelik yapılan grup çalışmasında ise öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını inceler.
- Birbirine paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı yöndeş, ters, iç ters, dış ters ve bütünler açıları belirler ve açıların özelliklerini inceler.
- İki paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açıların ölçülerini açılar arasındaki ilişkileri kullanarak hesaplar.
- Origami ile geometri kavramlarını görselleştirir.
- Bilgi iletişim teknolojilerini güvenli ve eleştirel şekilde kullanır.

İlgili Kazanımlar

- M.7.3.1.2. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

Yetkinlikler/Beceriler

- Matematiksel süreç becerileri
- Akıl yürütme
- İletişim
- İş birliği
- Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Aktif öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin iş birlikli çalışabilmeleri için gruplar oluşturur.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırma amacıyla etkinlikler tasarlar.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamı oluşturur ve teknolojinin derslerde aktif kullanımını gerçekleştirir.
- Öğrencilerden ders için gerekli öğretim malzemelerini derste hazır bulundurmalarını ister.
- Ders öncesi tamamlanması istenen çalışmaları EBA'dan öğrencilere gönderir.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılım sağlar.
- Problem durumunu anlar ve probleme farklı çözüm önerileri sunar.
- Grup çalışmalarında aktif rol üstlenir.
- İstenilen öğretim materyallerini derste hazır bulundurur.
- EBA'dan gönderilen çalışmaları belirlenen tarihe kadar tamamlar.
- Dijital araçları etkili ve verimli bir şekilde kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

Öğretim Materyalleri

- Cetvel
- Renkli kalemler
- A4 kâğıt
- Açıölçer

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

6. sınıf açılar alt öğrenme alanı ilgili kazanımına ait EBA'dan Bir Açının Komşusu, Tümleri, Bütünleri ve Tersi sıralı anlatımı geçmiş öğrenmelerini tekrar etmeleri için çalışma olarak dersten önce öğrencilere gönderilir. Gönderilen bu çalışmanın tamamlanma durumu ve öğrencilerin sınav performansı EBA üzerinden takip edilir. Öğretmen Ders 1'de kullanılacak aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını ifade eden kartları ders öncesinde basılı olarak alır (Ek-1).

Ders 1 (BT Sınıfı)

EBA'dan İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları konu anlatımı öğrencilere izletilir. İki doğrunun hangi durumda kesiştiği, hangi durumda birbirine dik ve hangi durumda paralel olduğu soru-cevap etkinliği ile belirlenir. Öğrencilerin konuyu hatırlamaları sağlanır.

Öğretmen, öğrencileri hedeften haberdar etmek için "Aynı düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını inceledik. Bu dersimizde ise aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını ele alacağız." der. Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Gruplardaki kişi sayısını belirlerken sınıfta bulunan bilgisayar sayısını dikkate alır. Öğrenci gruplarına aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını ifade eden kartları dağıtır (Ek-1). Öğrencilerden kartlarda verilen ifadeleri dinamik matematik ve geometri araçları ile oluşturmaları istenir. Öğrencilere aynı düzlemde üç doğrunun birbirine göre durumlarını nasıl oluşturdukları, oluştururken nelere dikkat ettikleri ve neler fark ettikleri sorulur. EBA'dan Bir Düzlemde Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumlarının anlatıldığı konu anlatımı öğrencilere izletilir. Öğrencilerden çizimlerini tekrar incelemeleri, hatalı oluşturulan "doğru durumlarını" düzeltmeleri ve bir sonraki ders için de açıölçer (iletki), renkli kalemler, A4 kâğıdı ile cetvel getirmeleri istenir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Akıl yürütme, İş birliği, Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)

Ders 2 (Sınıf)

"Bir önceki dersimizde aynı düzlemde üç doğrunun birbirine göre durumlarını inceledik. Bu dersimizde ise bu durumlardan biri olan paralel doğruların bir kesenle yaptığı açıları, açıların isimlerini ve özelliklerini yapacağımız origami çalışması ile keşfedeceğiz." diyerek öğrencileri öğrenecekleri yeni bilgiden haberdar eder.

Öğretmen; video paylaşım platformunda bulunan "Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açıları Origami ile Oluşturma" adlı videoyu EBA içeriklerime ekler, öğrenciler ile paylaşır, origami adımlarını yerine getirir. Bazı adımlarda videoyu durdurarak "Bir doğruya paralel bir doğru oluşturmak için kâğıdı nasıl katlayabiliriz?", "İki paralel doğruyla bir kesenin oluşturduğu açılardan hangileri eştir?" gibi sorularla bir sonraki adımı tahmin etmelerini ister. Öğrencilerden kâğıtları katlamaları ile oluşan açıları, açıölçer ile ölçmelerini söyler ve eş açıları gözlemler. "Açıölçerimiz olmasaydı eş açıları göstermek için ne yapabilirdik?" sorusunu öğrencilere yöneltir ve öğrencilerden farklı çözüm yolları bulmalarını ister. Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları kullanılarak öğrenci fikirleri kaydedilir. Daha sonra EBA'dan birbirine paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı yöndeş, ters, iç ters ve dış ters açı kavramlarının özelliklerinin incelendiği Yöndeş, Dış Ters ve İç Ters Açılar konu anlatımı etkileşimli tahtadan izlenir. İki paralel doğrunun bir

kesenle yaptığı açılardan bir tanesi bilindiğinde açılar arasındaki ilişkileri kullanarak diğer açıların nasıl hesaplanabileceğine dair EBA'dan Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar konu anlatımı öğrencilere izletilir. Gerekli yerlerde video durdurularak öğrencilere sorular sorulur. Öğrencilerin fikirleri alındıktan sonra videoya devam edilir ve bir sonraki derste açıların hesaplanacağı interaktif etkinliğe geçmek üzere ders bitirilir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Akıl yürütme, İletişim, Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)

Ders 3 (Sınıf)

Bu derste öğrenciler, EBA'dan uygulama yapacakları Açı Çeşitlerini Oluşturma interaktif etkinliği ile paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılarla ilgili soruları çözer. Soru çözümünde tüm öğrencilerin aktif olarak yer alması sağlanır. Öğretmen, süreçte öğrencilere rehber olmaya devam eder.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri

Ders 4 ve 5 (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencileri sınıftaki öğrenci sayısına göre gruplara ayırıp onlara bu derste çözüm bulacakları problem durumunu "İki doğrunun birbirine paralel olup olmadığına nasıl karar veririz?" sorusuyla açıklar. Öğrenciler, problem durumuna çözüm ararken cetvel, açıölçer gibi materyallerden ve dinamik matematik ve geometri araçları ile yapabilecekleri çizimlerden yararlanabilir. Problem çözümünde öğrencilerden doğruların ortak kesenle yaptığı açıların eş olma durumlarından da yararlanmaları istenmektedir. Gruplar, ulaştıkları çözümleri kullanarak etkileşimli sunum araçları ile önce sunum oluşturur, sonra sınıfta paylaşırlar. Yapılan sunumlar, grup değerlendirme yapmayı sağlayan web aracı kullanılarak hazırlanan grup değerlendirme formu ile değerlendirilir (Ek-2). Bu derste öğrenilen bilgileri pekiştirmek ve farklı soru tarzlarını görmek için Paralel Doğruların Bir Kesenle Yaptığı Açılar isimli öğretmene özel çalışma soruları öğrencilerle birlikte çözülür.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İletişim, İş birliği, Bilgi ve iletişim teknolojileri

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + çalışma soruları
- EBA + interaktif etkinlik
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Bir Açının Komşusu, Tümleri, Bütünleri ve Tersi: http://meb.ai/p8d37Y (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
2. EBA İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları: http://meb.ai/UI64eG2 (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
3. EBA Bir Düzlemde Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumları: http://meb.ai/UqSVvIT (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
4. EBA Yöndeş, Dış Ters ve İç Ters Açılar: http://meb.ai/4AZ6xC (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
5. EBA Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar: http://meb.ai/ZZ2VVB (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
6. EBA Açı Çeşitlerini Oluşturma: http://meb.ai/VNISwg (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
7. EBA Paralel Doğruların Bir Kesenle Yaptığı Açılar Çalışma Soruları: http://meb.ai/5U2hJH (Son erişim tarihi: 09.05.2024)

Kaynakça

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ek-1: Aynı Düzlemde Olan Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumlarını İfade Eden Kartlar

Ek-2: Grup Değerlendirme Formu

Aynı Düzlemde Olan Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumlarını İfade Eden Kartlar

Üç doğru da çakışık olabilir.

Üç doğru aynı noktadan geçebilir yani noktadaş doğrular olabilir.

Üç doğru birbirini ikişer ikişer kesebilir.

Üç doğru birbirine paralel olabilir.

İki doğru çakışık olur ve diğer doğru bu çakışık doğruları kesebilir.

İki doğru birbirine paralel olur ve üçüncü doğru bunları kesebilir.

GRUP DEĞERLENDİRME FORMU (SUNUM)

Konu: İki Doğrunun Birbirine Paralel Olma Durumunun Açılar ile Gösterilmesi

Grubun Adı:

Bu form grupların çalışmalarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Her kriter için belirlenen derecelerden sadece birini işaretleyiniz.

KRİTEERLER	DERECELER				
	Geliştirilmeli (1)	Kısmen Yeterli (2)	Yeterli (3)	İyi (4)	Çok İyi (5)
Grup üyeleri tarafından yapılan sunum, derste öğrenilen paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar konusunu kapsamaktadır.					
Grup üyeleri tarafından bulunan çözüm önerileri, probleme cevap niteliği taşımaktadır.					
Grup üyeleri çalışma süresince yararlı fikirler üretmiştir.					
Grup üyeleri birbirleri ile yardımlaşmıştır.					
Grup üyeleri sunumu akıcı ve etkili bir şekilde yapmıştır.					
Grup üyeleri görevi zamanında yerine getirmiştir.					
TOPLAM PUAN					

" Bu formdan alınabilecek puan en fazla 30 iken, en az 6'dır."

Eklemek istediklerim: .....